# Calorica

## Приложение для учёта питания, калорий и БЖУ

Этап 4 · реализация и демонстрация MVP



ИТМО · 2026

# Результат четвёртого этапа

Локальный кандидат PR №44, ревизия 9130aaa

| Часть | Результат |
| --- | --- |
| **Android** | Вход, каталог, составы, дневник |
| **Расчёты** | Вложенность и выход блюда |
| **Сервер** | API, права, валидация, аналитика |
| **Данные** | PostgreSQL и 8 миграций |
| **Проверка** | Эмулятор и протокол сценариев |

## Android + API

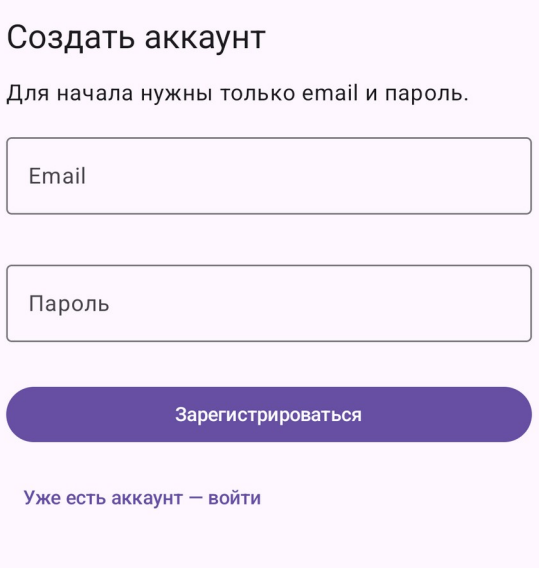
Kotlin и Compose
Kotlin и Spring Boot
PostgreSQL

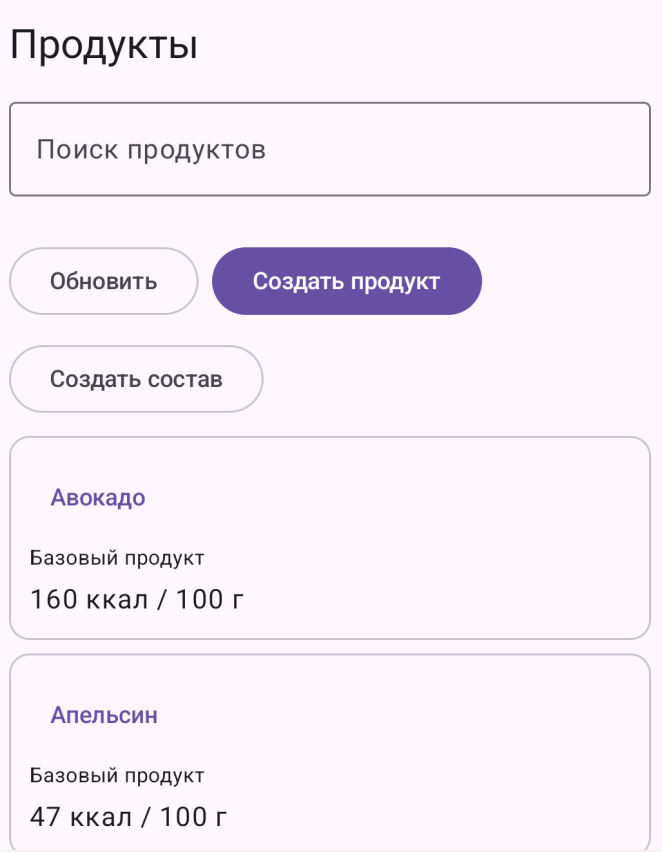
Скриншоты получены на Android 16 / API 36.

**Демонстрационная версия работает с отдельной локальной БД по HTTPS.**

# Вход и каталог

Регистрация по email и паролю, общие и собственные продукты




## Основной путь

Создать аккаунт и войти.

Найти продукт в каталоге и открыть его карточку.

После перезапуска сессия восстанавливается.

# Личные продукты

Пищевая ценность задаётся на 100 г продукта

## Базовый каталог

Авокадо

Конечный продукт

**На 100 г**

Калории: 160 ккал

Белки: 2 г

Жиры: 14.7 г

Углеводы: 8.53 г

Выход: 1 · по умолчанию

## Собственный продукт

DEMO A

Конечный продукт

**На 100 г**

Калории: 400 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 2 г

Углеводы: 3 г

Выход: 1 · по умолчанию

## Ручные КБЖУ

DEMO A
400 ккал
Б 10 г, Ж 2 г, У 3 г

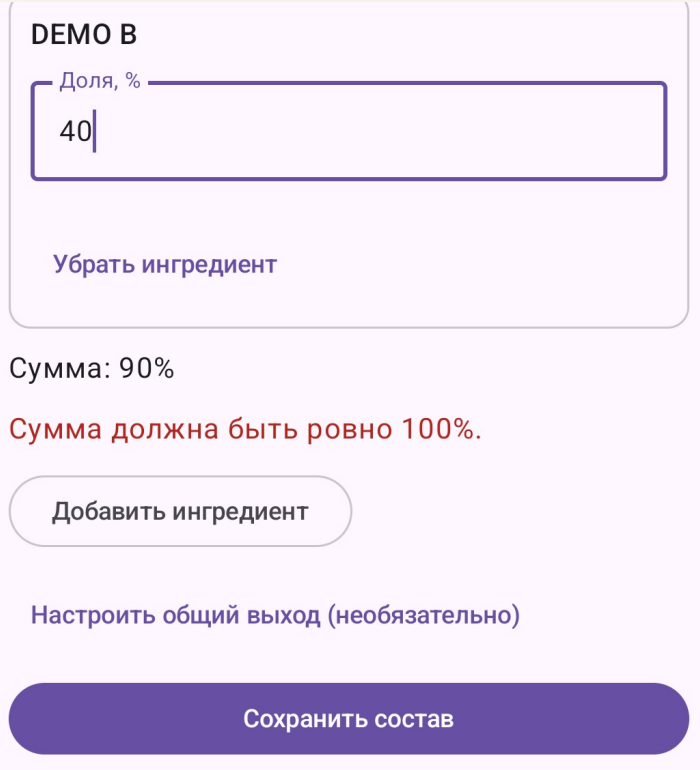
Личную карточку можно создать и изменить.

Контрольные данные
для проверки расчётов

# Состав и выход блюда

Проценты должны давать ровно 100%

## Проверка суммы




## Сохранённый состав




**300 ккал / 100 г**

A: 400 ккал
B: 80 ккал
Доли: 50% и 50%
Общий выход: 0,8

При сумме 90%
сохранение отклонено.

# Вложенные блюда

В состав можно включать другое составное блюдо

## Редактор Outer

Исходные доли ингредиентов в процентах.
Сумма должна быть ровно 100%.

**DEMO Inner**

Доля, %

100

Убрать ингредиент

Сумма: 100%

Добавить ингредиент

## Результат расчёта

DEMO Outer

Составной продукт

**На 100 г**

Калории: 300 ккал

Белки: 12.5 г

Жиры: 2.5 г

Углеводы: 3.75 г

Выход: 1 · по умолчанию

**Состав: 1 ингредиентов**

DEMO Inner: 100%

## Outer содержит Inner

Inner выбран как единственный ингредиент. Его доля равна 100%.

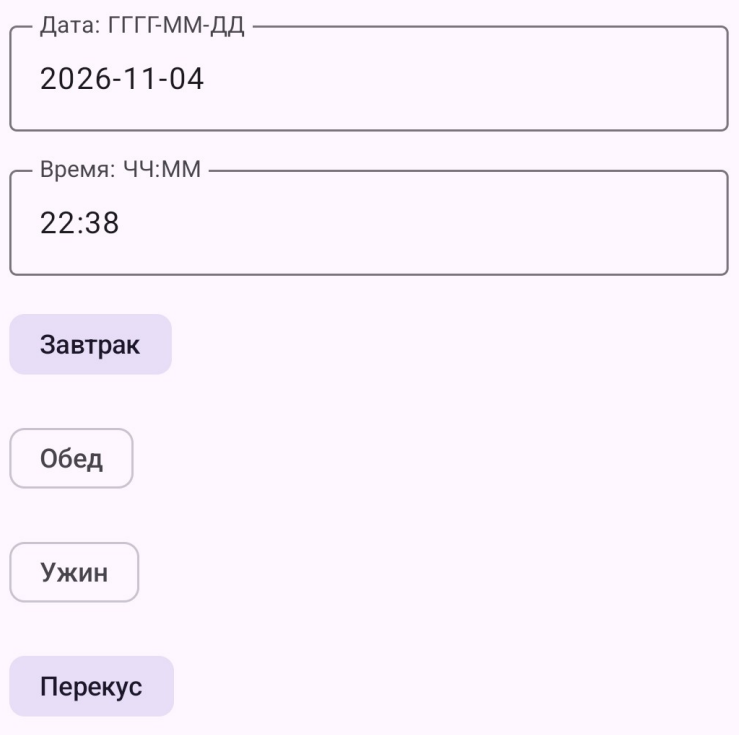
Outer сохраняет 300 ккал на 100 г.

Отмена выбора сохраняет черновик.

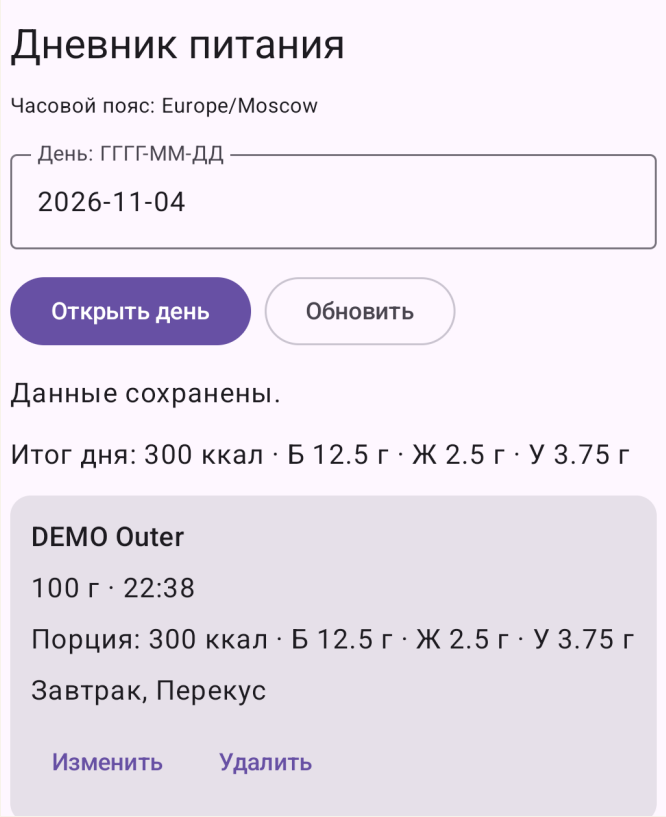
# Запись питания

Съеденная масса задаётся отдельно от состава блюда

## Дата, время и метки




## После правки порции




**200 г = 600 ккал**

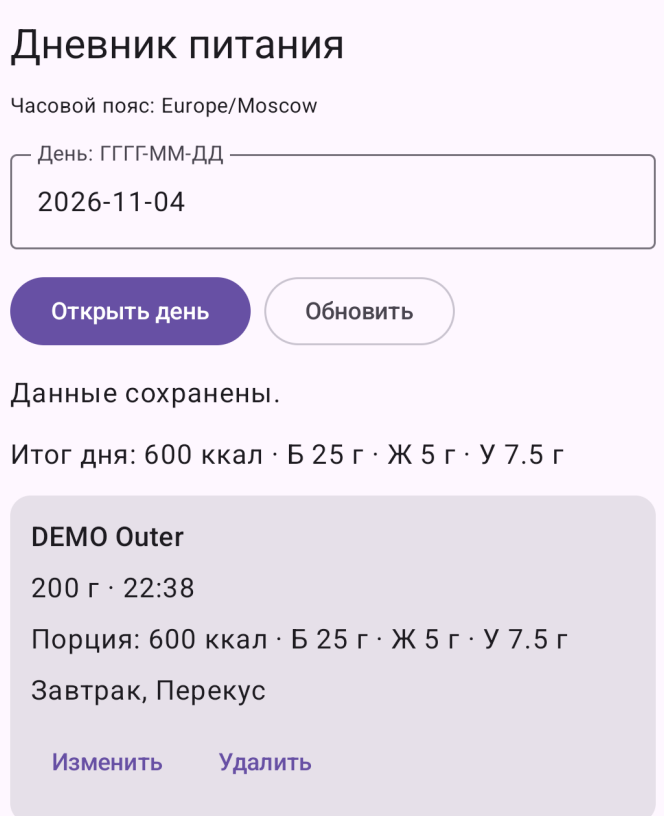
Завтрак и перекус
у одной записи
не удваивают итог.

Изменение порции
на 100 г даёт
300 ккал.

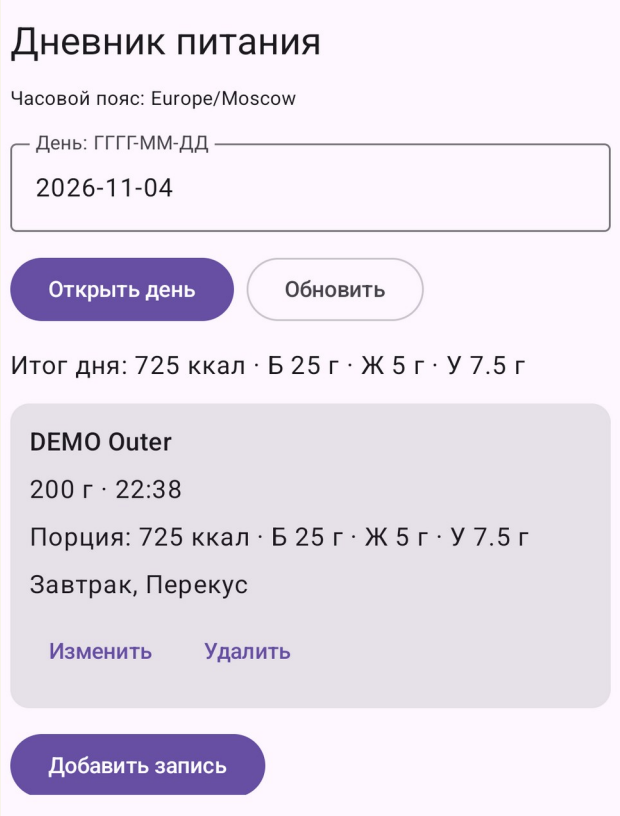
# Пересчёт истории

Дневник использует актуальную пищевую ценность ингредиентов

## До правки А




## После правки А




**600 и 725 ккал**

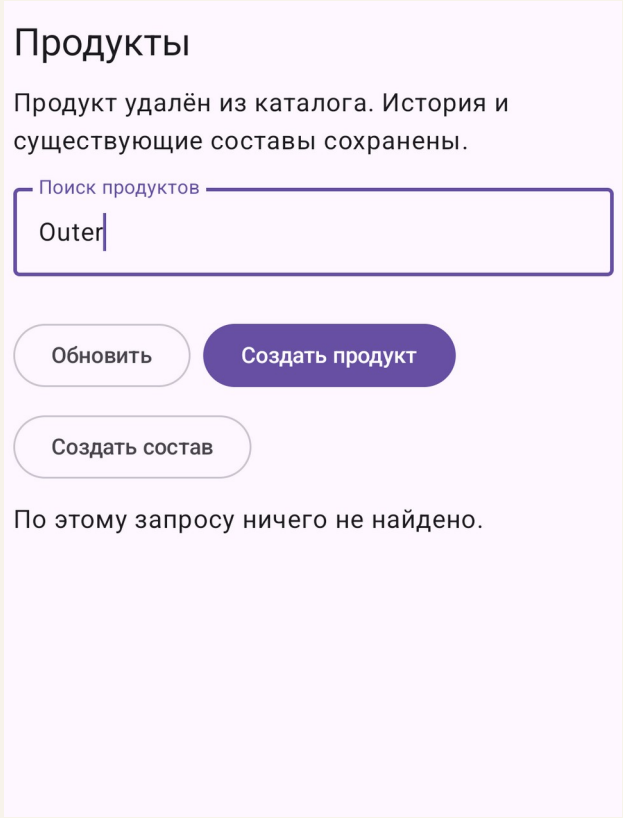
Меняем у продукта А 400 на 500 ккал.

Обновляем дневник. Та же запись Outer массой 200 г показывает 725 ккал.

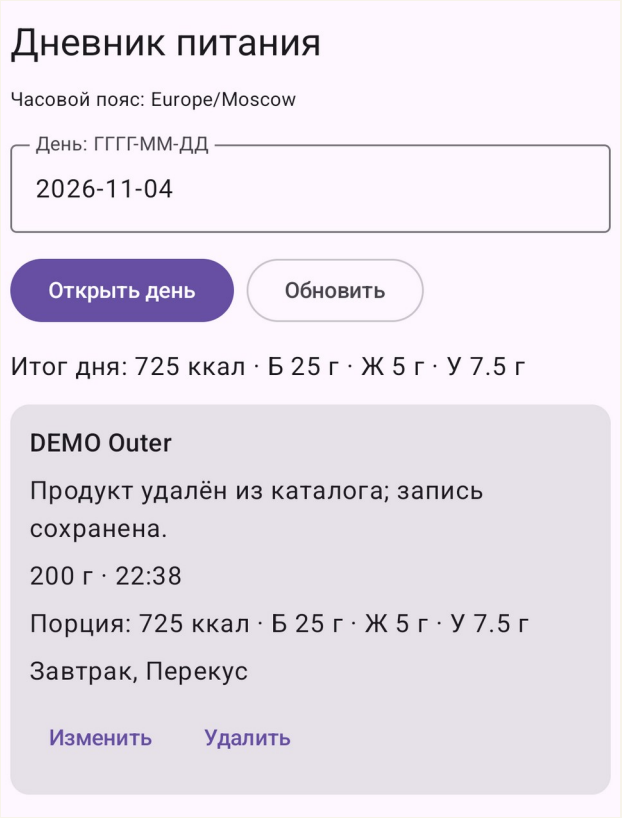
# Удаление сохраняет историю

Удалённое блюдо исчезает из нового выбора

## Поиск после удаления




## Существующая запись




## История остаётся

Outer больше нельзя выбрать для новой записи.

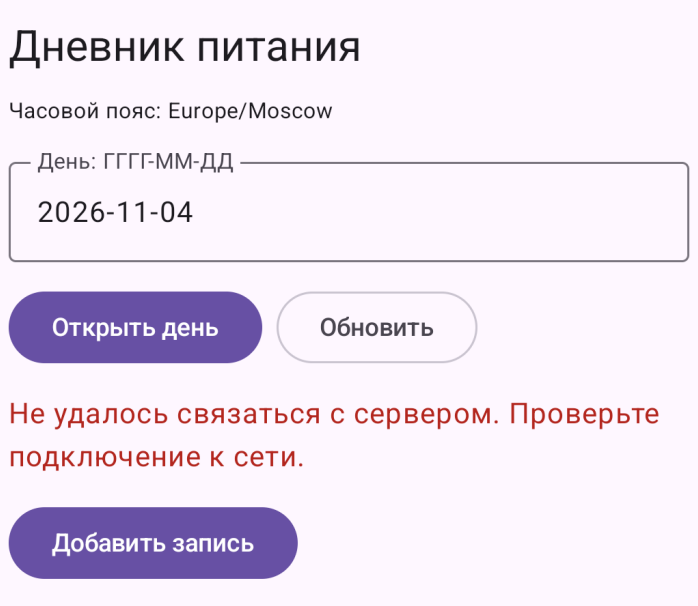
Старая порция сохраняет 725 ккал.

Удаление записи дневника обнуляет её вклад.

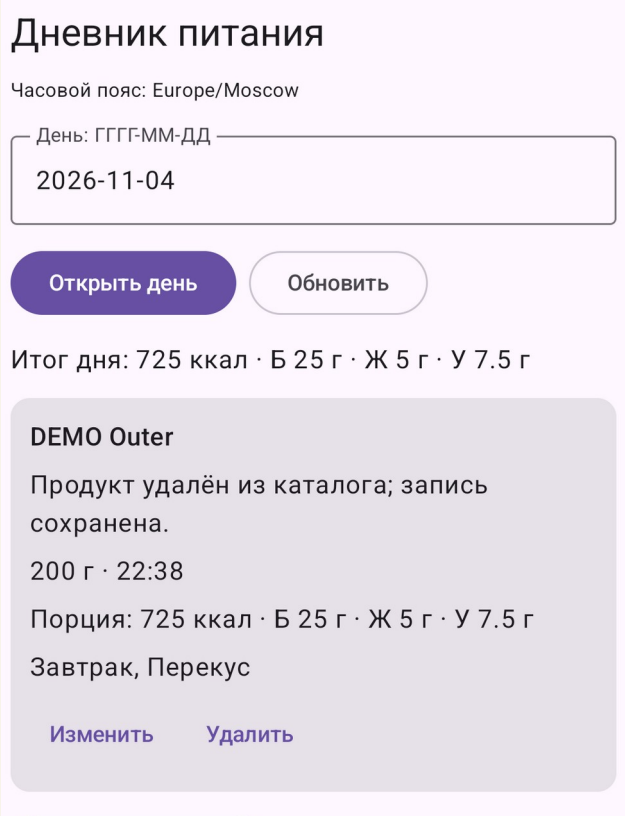
# Ошибки и восстановление

Состояние ошибки отличается от пустого дневника

## Сеть отключена




## После восстановления




## Можно продолжить

Ошибка видна пользователю.
После возврата сети перечитывание работает.

Перезапуск приложения сохраняет сессию и записи дневника.

# Проверки реализации

Свежая демонстрация дополняет предыдущие автоматические прогоны

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Android JVM | 113 тестов |
| Backend unit | 37 тестов |
| PostgreSQL integration | 111 тестов |
| Новый UI-прогон | 19 сценариев PASS |

## Сложные правила API

Циклы и изоляция аккаунтов
Выход по ингредиентам
Единицы г/мл
Каскад и продуктовые метки
Календарные сводки

113 / 37 / 111 относятся к предыдущему прогону. Новый UI-прогон выполнен на этом стенде.

# Готовность к защите

Работающий локальный кандидат и комплект доказательств

| | |
|---|---|
| **Реализовано** | Основной путь в Android и серверные правила MVP |
| **Подтверждено** | Скриншоты, числовые сценарии, тесты и успешный CI PR44 |
| **Осталось** | Физический Android, согласованный выпуск и проверка поставки |

Версия PR44 пока не опубликована. Полная приёмка остаётся открытой.